

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



LABORATORIO MODELADO DE DATOS IS - 381

ALUMNO:

ORE HUASAJA, Manuel Elias Yahve

DOCENTE:

ING. RICHARD ZAPATA CASAVERDE

Martes 7 pm – 9 pm

Aplicar las Reglas de Normalización en los siguientes Ejercicios

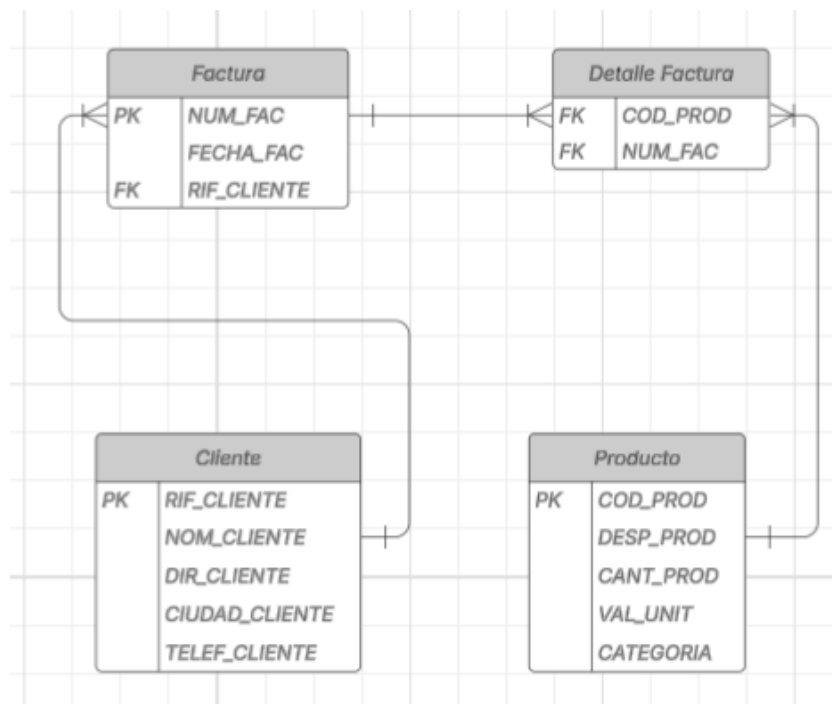
1. Factura de Compra Venta

La empresa COLOMBIAN SYSTEMS lo ha contratado como el “Ingeniero Encargado” para sistematizar la facturación. En la siguiente FACTURA DE COMPRA VENTA, usted debe analizar toda la información disponible y aplique el proceso de normalización, hasta llegar a la Tercera Forma Normal. Se pide realizar la respectiva justificación detallada de cada uno de los pasos que conduzcan al resultado final.

Factura(NUM_FAC, FECHA_FAC, NOM_CLIENTE, DIR_CLIENTE, RIF_CLIENTE, CIUDAD_CLIENTE, TELEF_CLIENTE, CATEGORIA, COD_PROD, DESP_PROD, VAL_UNIT, CANT_PROD)

Figura 1

Diagrama de Entidad-Relación del Sistema de Facturación



Nota. La Figura 1 muestra las tablas Factura, Detalle_Factura, Cliente y Producto, vinculadas por RIF_CLIENTE, NUM_FAC y COD_PROD. Diagrama elaborado en Lucidchart.

1.1. Justificación:

Eliminación de redundancias: Se separó los datos en entidades lógicas (facturas, clientes, productos, detalles) para evitar la duplicación de información.

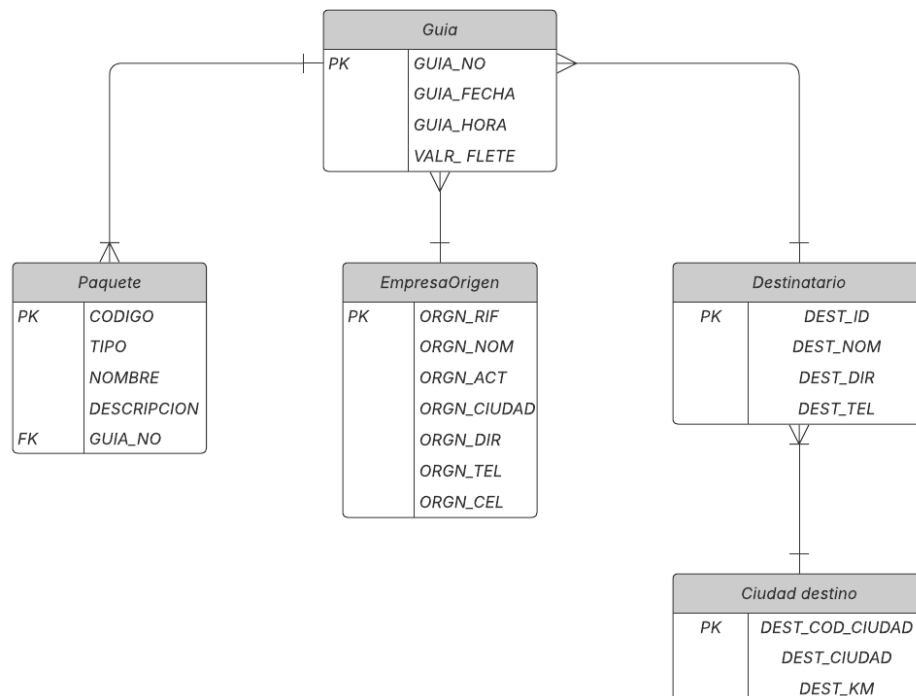
Integridad referencial: Se han establecido relaciones claras entre las tablas mediante claves foráneas.

2. Empresa de Envío de Mercancía

A continuación, se agrupan todos los atributos que hacen parte de la base de datos para aplicarle las reglas de normalización. Donde se incluyen los nombres de los atributos con su significado.

Figura 2

Diagrama de relaciones de entidades para un sistema de gestión de envíos



Nota. Diagrama con las tablas principales (Guía, Paquete, Origen, Destino) y sus relaciones, para un sistema de logística. Muestra campos clave y conexiones entre entidades. *Diagrama elaborado en Lucidchart.*

2.1. Identificación de entidades potenciales:

- Analizando los prefijos de los atributos, pude identificar claramente varios grupos:
- Atributos con prefijo "GUIA_": Relacionados con la guía de envío
- Atributos con prefijo "ORGN_": Relacionados con la empresa de origen
- Atributos con prefijo "DEST_": Relacionados con el destinatario
- Atributos sin prefijo específico: CODIGO, TIPO, NOMBRE, DESCRIPCION y VALR_FLETE.

2.2. Guía - Empresa Origen

Cardinalidad: Una guía proviene exactamente de una empresa origen; una empresa origen puede emitir muchas guías

Tipo: Uno a muchos

Justificación: Cada guía de envío está asociada a una única empresa remitente, pero una empresa puede realizar múltiples envíos.

2.3. Guía - Destinatario

Cardinalidad: Una guía se dirige exactamente a un destinatario; un destinatario puede recibir muchas guías

Tipo: Uno a muchos

Justificación: Cada guía tiene un único destinatario, pero un mismo destinatario puede recibir múltiples envíos.

2.4. Destinatario - Ciudad Destino

Cardinalidad: Un destinatario está ubicado en exactamente una ciudad; una ciudad puede tener muchos destinatarios

Tipo: Uno a muchos

Justificación: Cada destinatario está en una única ciudad, pero múltiples destinatarios pueden compartir la misma ciudad.

2.5. Guía - Paquete

Cardinalidad: Una guía puede contener muchos paquetes; un paquete pertenece exactamente a una guía

Tipo: Uno a muchos

Justificación: Una guía de envío puede incluir varios paquetes, pero cada paquete está asociado a una única guía.

3. Video Club

Descripción de la practica de laboratorio

Donde:

cod_alquiler = Código del alquiler

num_membresia = Número de membresía

cod_cliente = código del cliente nom_cliente =

nombre del cliente dir_cliente = dirección del

cliente telef_cliente = teléfono del cliente

cod_cassette = código del cassette

fecha_alquiler = fecha del alquiler del al película

fecha_dev = fecha de devolución de la película

valor_alquiler = valor del alquiler de la película

cantidad = cantidad de película alquilada

num_copias = números de copias de cassette

formato = formato del cassette titulo = nombre

de la película categoría = categoría de la película

cod_actor = código del actor

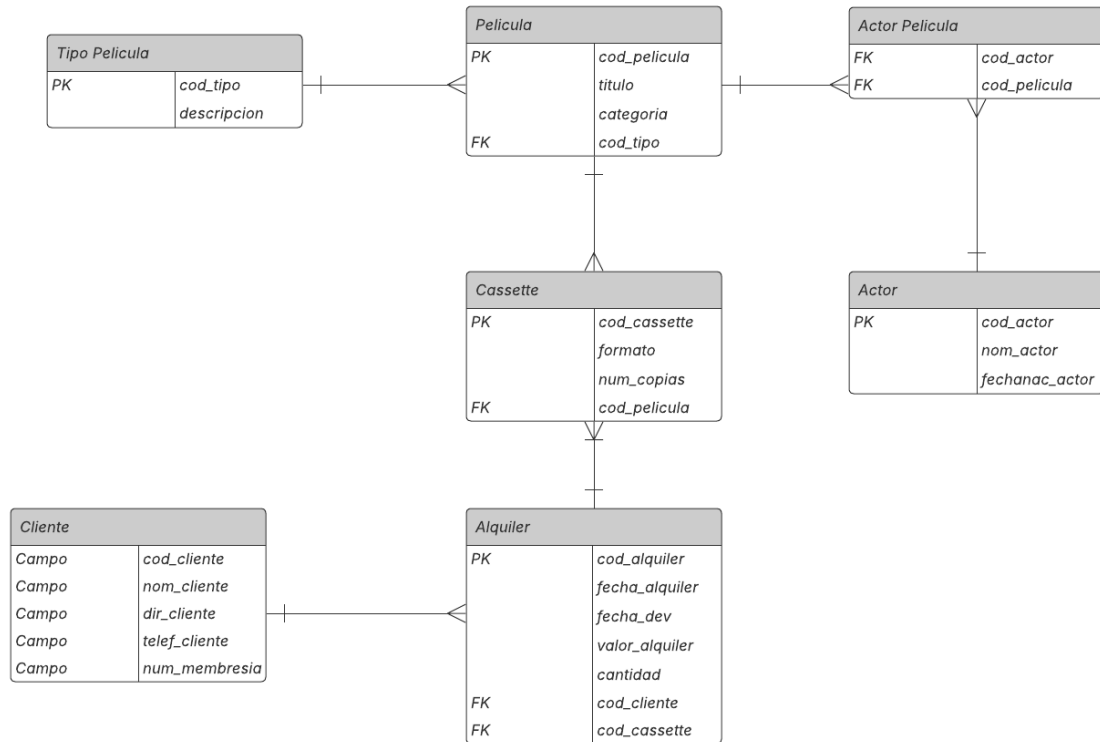
nom_actor = nombre del actor fechanac_actor

= fecha de nacimiento del actor cod_tipo =

código del tipo de película.

Figura 3

Sistema de Gestión de Video Club - Modelo Entidad-Relación Normalizado.



Nota. El diagrama presenta un modelo entidad-relación normalizado hasta la tercera forma normal (3FN) para un sistema de gestión de video club. Este modelo permite administrar de manera eficiente el inventario de casetes, películas, actores, clientes y alquileres. *Diagrama elaborado en Lucidchart.*

Justificación de las Relaciones

3.1. Cliente - Alquiler

Cardinalidad: Un cliente puede realizar muchos alquileres; un alquiler es realizado por exactamente un cliente

Tipo: Uno a muchos

Justificación: Un cliente del club puede alquilar múltiples casetes en distintas ocasiones.

3.2. Pelicula - Cassette

Cardinalidad: Una película puede estar grabada en muchos casetes; un casete contiene exactamente una película

Tipo: Uno a muchos

Justificación: De una película popular pueden existir múltiples copias en formato de casete.

3.3 Tipo_Pelicula - Pelicula

Cardinalidad: Un tipo de película clasifica muchas películas; una película pertenece a exactamente un tipo

Tipo: Uno a muchos

Justificación: Las películas se clasifican en categorías como comedia, drama, acción, etc.

3.4. Actor – Actor;Pelicula - Pelicula

Cardinalidad: Un actor puede actuar en muchas películas; una película puede tener muchos actores

Tipo: Muchos a muchos (M) implementada mediante la tabla de unión

3.5 Actor_Pelicula

Justificación: Esta relación modela el reparto de actores en cada película, permitiendo que un actor participe en múltiples películas y que una película tenga múltiples actores.

3.6. Cassette - Alquiler

Cardinalidad: Un casete puede aparecer en muchos alquileres; un alquiler puede incluir muchos casetes

Tipo: Muchos a muchos

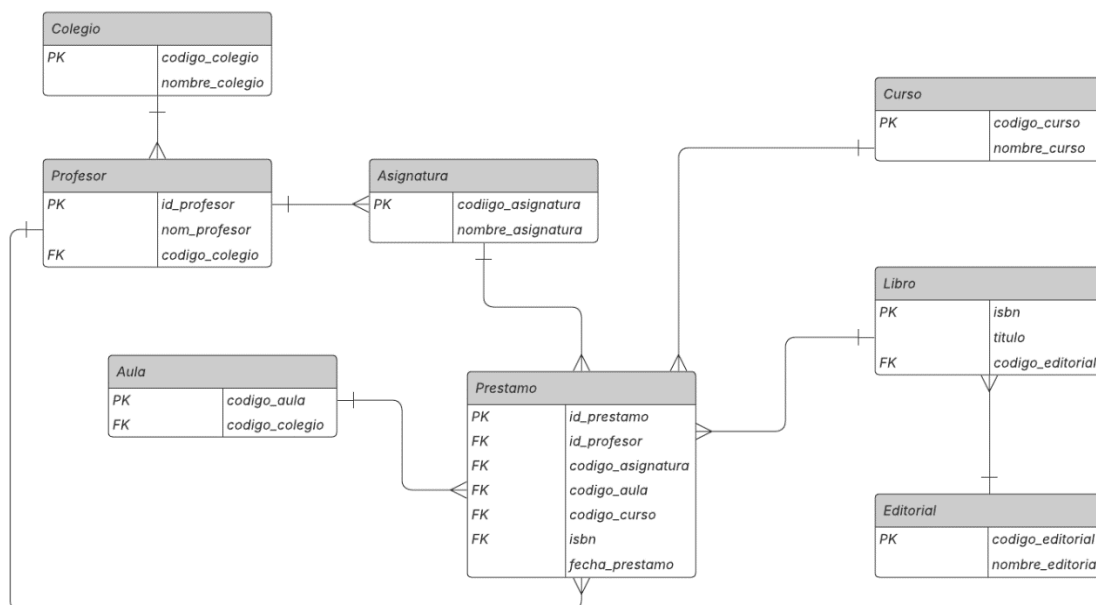
Justificación: Permite registrar múltiples casetes en un mismo alquiler y que un mismo casete sea alquilado en diferentes ocasiones.

4. Gestión Escolar

Dada la siguiente relación PRESTAMO_LIBROS (Colegio, profesor, asignatura/habilidad, aula, curso, libro, editorial, fecha_prestamo) que contiene información relativa a los préstamos que realizan las editoriales a los profesores de primaria de los colegios para su evaluación en alguna de las asignaturas/habilidades que imparten. Se pide aplicar las reglas de normalización y obtener su modelo relacional, indicar sus claves, atributos principales.

Figura 4

Modelo de base de datos para gestión escolar.



Nota. Diagrama de relaciones entre entidades de un sistema escolar, incluyendo colegios, profesores, cursos, aulas, libros y préstamos, con sus claves primarias (PK) y foráneas (FK).

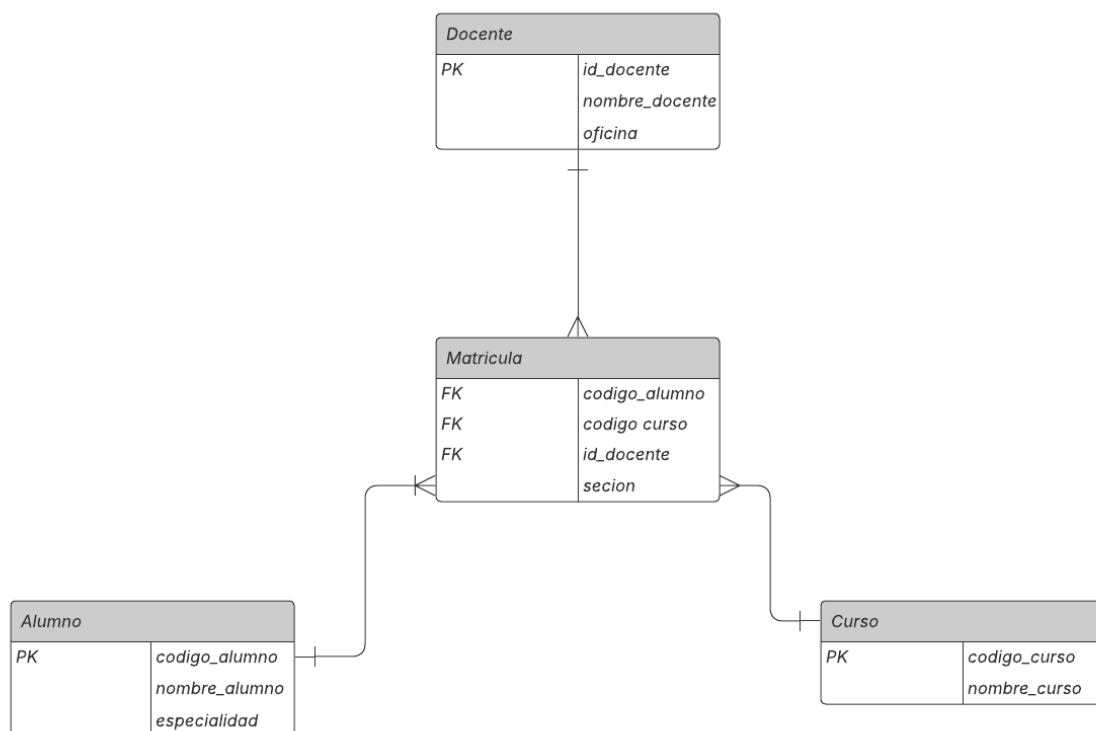
Diagrama elaborado en Lucidchart.

5. Sistema de Gestión de Matrículas Académicas

Se tiene una relación del REPORTE_MATRICULA (código_alumno, nombre_alumno, especialidad, código_curso, nombre_curso, nombre_docente, oficina, sección) se pide aplicar las reglas de normalización llegando hasta las 3FN.

Figura 5

Diagrama Entidad-Relación Normalizado: Sistema de Gestión de Matrículas Académicas.



Nota. Diagrama en la (3FN) que representa la gestión de matrículas académicas mediante cuatro entidades: Alumno, Curso, Docente y Matrícula. *Diagrama elaborado en Lucidchart*

5.1. Entidad Alumno

Justificación: Almacena datos únicos del alumno, independientes de sus matrículas.

Atributos: código_alumno (PK), nombre_alumno, especialidad

5.2. Entidad Curso

Justificación: Contiene información propia de cada curso, independiente de docentes y alumnos.

Atributos: código_curso (PK), nombre_curso

5.3. Entidad Docente

Justificación: Creada para eliminar la dependencia transitiva de oficina respecto al docente.

Atributos: id_docente (PK), nombre_docente, oficina

5.4. Entidad/Relación Matrícula

Justificación: Representa la relación ternaria entre alumno, curso y docente.

Atributos: código_alumno (FK), código_curso (FK), id_docente (FK), sección

Justificación de relaciones

ALUMNO-MATRÍCULA :Un alumno puede tomar varios cursos.

CURSO-MATRÍCULA :Un curso puede tener múltiples alumnos.

DOCENTE-MATRÍCULA : Un docente puede impartir varios cursos.